

コンパクト化された時空における摂動論の不定性とリサージェンス構造

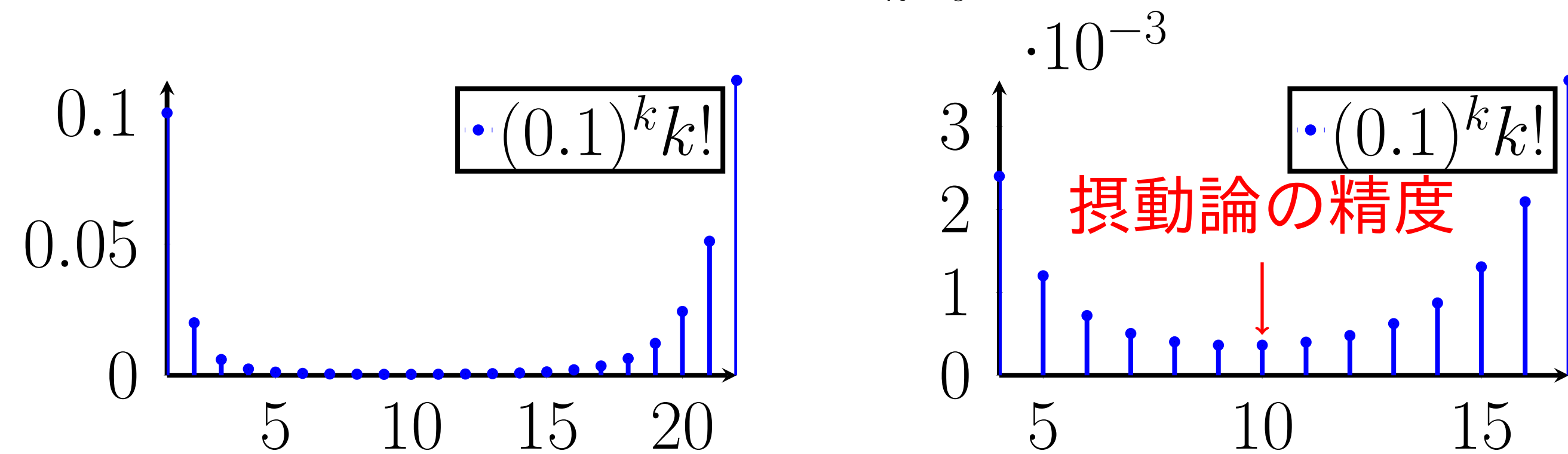
森川億人 (九大理)

O.M. and H. Takaura, PLB **807** (2020) 135570 [arXiv:2003.04759 [hep-th]]

K. Ishikawa, O.M., K. Shibata and H. Suzuki, PTEP **2020** (2020) 063B02; M. Ashie, O.M., H. Suzuki and H. Takaura, 2005.07407

1. Introduction

- 量子力学や場の量子論では、摂動級数は一般に発散級数
- 典型的に階乗で増大: $F(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda^k$, $c_k \sim k!$ at large k



- 摂動論予言に限界 ($F(\lambda)$ は $\lambda \sim 0$ で非解析的 $\rightarrow$ 漸近級数)

- ① ファインマンダイアグラムの数の爆発(PFD) $\sim k!$
- ② リノーマロン [t Hooft 1979]

- 単一のダイアグラム $\sim \beta_0^k k!$

E.g., $SU(N)$ ゲージ理論: $\beta_0 = \frac{11}{3}N$

- リサージェンス構造による理解

摂動論の不定性 $\longleftrightarrow$ 相殺 非摂動論的效果に付随する不定性

- ① インスタントン

- ② バイオン: 分数インスタントン・反分数インスタントン

on $\mathbb{R}^{d-1} \times S^1$ with $\mathbb{Z}_N$ -ツイスト境界条件

► 具体的な対応 (予想 on $\mathbb{R}^{d-1} \times S^1$ [Argyres-Ünsal '12, ...])

	摂動論	半古典的物体
$\mathbb{R}^4$	PFD	インスタントン
$\mathbb{R}^4$	リノーマロン	?
$\mathbb{R}^3 \times S^1$	リノーマロン?	バイオン

2. Resurgence theory

- 発散級数を足し上げる手法: Borel総和法

- 物理量 $f(g^2)$ の摂動級数

$$f(g^2) \sim \sum_{k=0}^{\infty} f_k (g^2/16\pi^2)^{k+1}$$

に対して、Borel変換を以下で定義する:

$$B(u) \equiv \sum_{k=0}^{\infty} (f_k/k!) u^k.$$

- Borel和

$$f(g^2) \equiv \int_0^{\infty} du B(u) e^{-16\pi^2 u/g^2}.$$

- $f_k \sim a^k k!$ ($k \rightarrow \infty$) のとき、

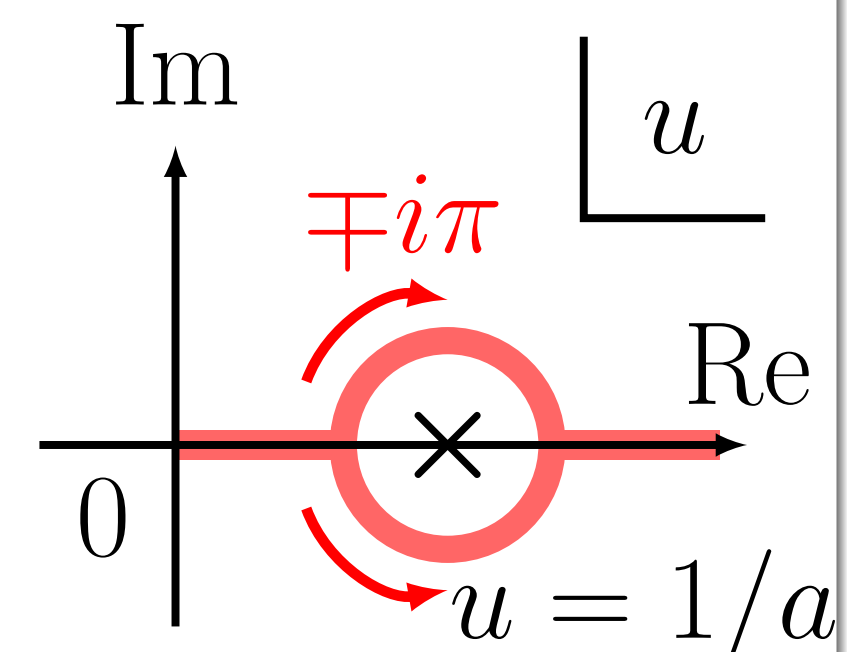
$$B(u) = 1/(1-au) \quad (\text{有限の収束半径})$$

- 極 at $u = 1/a \rightarrow a > 0$ では ill-defined

- 積分経路の変形

$\rightarrow$ 虚部不定性 $\propto \pm e^{-16\pi^2/(ag^2)}$

相殺 (リサージェンス構造)



非摂動論的效果に付随する不定性

	摂動論	半古典的物体 ($S_I = 8\pi^2/g^2$)
$\mathbb{R}^4$	$\delta_{\text{PFD}} \sim e^{-16\pi^2/g^2}$	$\delta_{\text{インスタントン}} \sim e^{-2S_I}$
$\mathbb{R}^4$	$\delta_{\text{リノーマロン}} \sim e^{-16\pi^2/(\beta_0 g^2)}$	?
$\mathbb{R}^3 \times S^1$	? ($\delta_{\text{リノーマロン}}?$)	$\delta_{\text{バイオン}} \sim e^{-2S_B} = e^{-2S_I/N}$

- 摂動論から非摂動論の情報を読み取る:

リサージェンス理論

2020/8/25 熱場の量子論

1/2

3. Resurgence structure on $\mathbb{R}^{d-1} \times S^1$

- $\mathbb{R}^{d-1} \times S^1$ 上のリサージェンス構造の結果

	摂動論	半古典的物体
$\mathbb{R}^4$	$\delta_{\text{PFD}} \sim e^{-16\pi^2/g^2}$	$\delta_{\text{インスタントン}} \sim e^{-2S_I}$
$\mathbb{R}^3 \times S^1$	$\delta_{\text{リノーマロン}} = 0$	No
$\mathbb{R}^3 \times S^1$	$\delta'_{\text{PFD}} \sim e^{-16\pi^2/(Ng^2)}$	$\delta_{\text{バイオン}} \sim e^{-2S_I/N}$

- コンパクト化のもとでリノーマロンはない
- コンパクト化によりPFDが増大 $\xleftrightarrow{\text{相殺}}$ バイオン不定性

PFD: $k! \rightarrow N^k k!$

この機構はバイオンの存在と両立

3.1. No renormalon [Ashie-O.M.-Suzuki-Takaura]

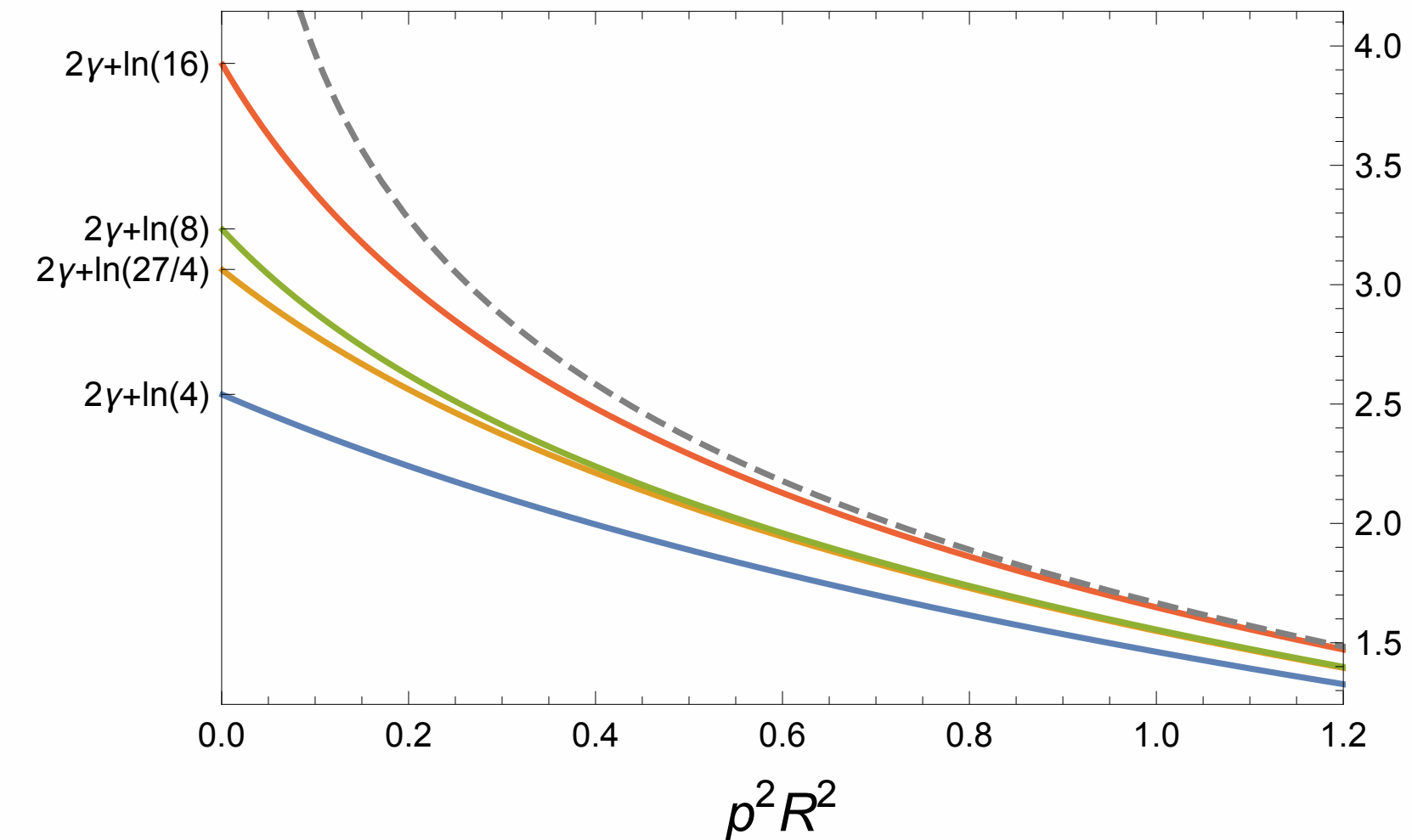
- リノーマロン解析: 4D $SU(N)$ QCD(adj.) on $\mathbb{R}^3 \times S^1$
($N = 2, 3$ [Anber-Sulejmanpasic '14], $\forall N$ [Ashie-O.M.-Suzuki-Takaura '20])
- (通常の) リノーマロンでは真空偏極の $\ln p^2$ が重要

$$g^2(\mu^2) \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{(p^2)^\alpha}{1 - \Pi(p^2)},$$

$$\Pi(p^2) \sim g^2 \ln p^2 \text{ as } p^2 \rightarrow 0$$

■ 展開 $\int_p (p^2)^\alpha (\ln p^2)^k \rightarrow k!$

- $\Pi(0)|_{\mathbb{R}^3 \times S^1} = \text{const.} \rightarrow$ 階乗



3.2. Enhanced PFD ambiguity [O.M.-Takaura]

- コンパクト化によるPFDのenhancement

$$\delta_{\text{PFD}} \sim e^{-16\pi^2/g^2} \rightarrow \delta'_{\text{PFD}} \sim e^{-16\pi^2/(Ng^2)}$$

- メカニズム (有限温度系でのLinde問題['80]と関連)

- S^1 コンパクト化 $\rightarrow$ IR発散
- ツイスト境界条件 $\rightarrow$ ツイスト角がIR発散を正則化

- 2D CP^{N-1} 模型で検証 ($A = 1, 2, \dots, N$)

$$S = \frac{1}{g^2} \int d^2 x \left[\partial_\mu \bar{z}^A \partial_\mu z^A - j_\mu j_\mu + f(\bar{z}^A z^A - 1) \right]$$

ここで $j_\mu = (1/2i) \bar{z}^A \overleftrightarrow{\partial}_\mu z^A$, f は補助場 (条件 $\bar{z}^A z^A = 1$)

- $\mathbb{Z}_N$ -ツイスト境界条件 ($m_{A=1, \dots, N-1} = A/NR$, $m_N = 0$)

$$z^A(x_1, x_2 + 2\pi R) = e^{2\pi i m_A R} z^A(x_1, x_2)$$

- $p_2 = n/R = 0$, $A = 1$ からの寄与が重要 (質量 $1/(NR)^2 + f_0$)
- 真空ダイアグラム数 $\sim 4^k \Gamma(k + 1/2) \Rightarrow$ PFD
- ダイアグラムの振幅 ($f_0 = \langle f \rangle$, F^{2k} : $2k$ 次の多項式)

$$\xrightarrow{p_2=0, A=1} \frac{V_2(g^2)^k}{(2\pi R)^{k+1}} \int \left(\prod_{i=1}^{k+1} \frac{dp_{i,1}}{2\pi} \right) \frac{F^{2k}(p_{i,1}, m_A)}{\prod_{i=1}^{2k} [q_{i,1}^2 + m_A^2 + f_0]}$$

ゼロ質量極限 $m_A^2 + f_0 \rightarrow 0$ でIR発散 ($\int d^2 p \rightarrow \int dp$)

- $NR\Lambda \ll 1$ (バイオン解析有効): $\sqrt{f_0} \sim \frac{g^2}{4\pi R} \Rightarrow m_A^2 \gg f_0$

$$\sim \frac{V_2}{R^2} \frac{1}{(m_A R)^{k-1}} \left(\frac{g^2}{4\pi} \right)^k \xrightarrow{A=1} \frac{V_2}{R^2 N} \left(\frac{Ng^2}{4\pi} \right)^k \quad \text{Enhancement!}$$

- $NR\Lambda \gg 1$ (ラージ N): $\sqrt{f_0} \sim \Lambda \Rightarrow m_A^2 \ll f_0$ Enhancement

4. Discussions

- $NR\Lambda \gg 1$ [Ishikawa-O.M.-Shibata-Suzuki]
vs $NR\Lambda \ll 1$ [Fujimori-Kamata-Misumi-Nitta-Sakai '18]

$$E_{\text{ラージ}N} \sim N^{-1} (\Lambda R)^{-2} \delta\epsilon^2 \Rightarrow \text{分母の } f_0 = \Lambda^2$$

$$\updownarrow$$

$$\downarrow (m_A^2 \text{ vs } f_0)$$

$$\text{Im } E_{\text{バイオン}} \sim \pm N (\Lambda R)^2 \delta\epsilon^2 \Leftarrow N \text{ の enhancement}$$

- “Renormalon precursor” [Ashie-O.M.-Suzuki-Takaura]

$$1 - \Pi|_\mu = -\Pi|_{\mu=\Lambda} = 0 \quad \text{at } p^2 \sim \Lambda^2$$

運動量積分 $\int d^3 p \sum_{|p_3| < \Lambda}$ から不定性

- Borel特異点はない $\rightarrow$ 階乗でない発散級数

- $R \rightarrow \infty$ で $\mathbb{R}^4$ 上のリノーマロン